

Compte-rendu TP8

Notes

images.raw: $21 * 128128 * 256 = 21 * (2^7)(2^7) * (2^8) = 21 * (2^{22})$ (environ) $= 21 * 4\,000\,000 = 84\,000\,000$

Disque -> tête de lecture -> ralentit les accès

B - Contrôleur de disque

B1

- L'argument *block_size* est la taille en octets d'un bloc sur le disque.
- L'argument *latency* est le nombre de cycles d'attente pour effectuer un accès mémoire sur le disque.

B2

On a 128×128 pixels de 1\$ octet dans une image. Donc une image fait $2^7 \times 2^7 \approx 16\,000$ octets environ.

Une image occupe donc $(2^7 \times 2^7) / 2^9 = 2^5 = 32$ blocs.

B3

Les registres adressable du Block_Device sont:

- **BLOCK_DEVICE_BUFFER**: Une écriture sur ce registre permet de définir l'adresse du buffer utilisateur mais est ignorée si le Block_Device n'est pas en IDLE.
- **BLOCK_DEVICE_COUNT**: Une écriture sur ce registre permet de définir le nombre de blocs à traiter lors du transfert. Elle est ignorée si le Block_Device n'est pas en IDLE.
- **BLOCK_DEVICE_LBA** : Une écriture sur ce registre permet de définir l'adresse du premier bloc du transfert sur le disque. Elle est ignorée si le Block_Device n'est pas en IDLE.
- **BLOCK_DEVICE_OP**: Un accès en écriture sur ce registre lance un transfert du type que l'on y écrit. Si le Block_Device n'est pas en IDLE, l'écriture est ignorée.
- **BLOCK_DEVICE_STATUS**: Un accès en lecture sur ce registre provoque le reset de l'automate master à l'état Idle si le Block_Device est dans l'un des états suivants: READ_ERROR, READ_SUCCESS, WRITE_ERROR, WRITE_SUCCESS.
- **BLOCK_DEVICE_IRQ_ENABLE**: Si on écrit 1 dans ce registre, on active les IRQ. Si on écrit 0 on les désactive.
- **BLOCK_DEVICE_SIZE**: Une lecture de ce registre nous donne le nombre de blocs adressables sur le disque.
- **BLOCK_DEVICE_BLOCK_SIZE**: On peut lire la taille d'un bloc du disque sur ce registre.

B4

Les valeurs de l'état interne du contrôleur de disque qui peuvent être lues par le logiciel sont:

- **BLOCK_DEVICE_IDLE**: Attend un nouveau transfert.
- **BLOCK_DEVICE_BUSY**: Est occupé par un transfert.
- **BLOCK_DEVICE_READ_SUCCESS**: A réussi un transfert de lecture et attend l'acquittement de l'IRQ par le logiciel.
- **BLOCK_DEVICE_WRITE_SUCCESS**: A réussi un transfert d'écriture et attend l'acquittement de l'IRQ par le logiciel.
- **BLOCK_DEVICE_READ_ERROR**: Le transfert de lecture a échoué, et le contrôleur de disque attend que l'IRQ soit acquittée par le logiciel.
- **BLOCK_DEVICE_WRITE_ERROR**: Le transfert de lecture a échoué, et le contrôleur de disque attend que l'IRQ soit acquittée par le logiciel.

C - Architecture matérielle

On définit le timeout du composant PibusSegBcu à 1 000 000.

C1